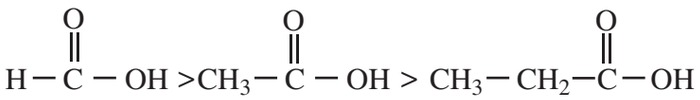
298 K வெப்பநிலையில் சில கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் Ka மற்றும் pKa மதிப்புகள்

கார்பாக்சிலிக் அமிலம்		pKa மதிப்பு
அமிலத்தின் பெயர்	மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு	
ட்ரைகுளோரோ அசிட்டிக் அமிலம்	Cl_3CCOOH	0.64
டைகுளோரோ அசிட்டிக் அமிலம்	$Cl_2CHCOOH$	1.26
புளூரோ அசிட்டிக் அமிலம்	FCH_2COOH	2.59
குளோரோ அசிட்டிக் அமிலம்	$ClCH_2COOH$	2.87
புரோமோஅசிட்டிக் அமிலம்	$BrCH_2COOH$	2.90
அயடோ அசிட்டிக் அமிலம்	ICH_2COOH	3.17
ஃபார்மிக் அமிலம்	$HCOOH$	3.75
பென்சாயிக் அமிலம்	C_6H_5COOH	4.20
அசிட்டிக் அமிலம்	CH_3COOH	4.76
புரப்பனாயிக் அமிலம்	CH_3CH_2COOH	4.88
o – நைட்ரோபென்சாயிக் அமிலம்	$o\text{-}NO_2C_6H_4COOH$	2.17
m- நைட்ரோபென்சாயிக் அமிலம்	$m\text{-}NO_2C_6H_4COOH$	3.49
p- நைட்ரோபென்சாயிக் அமிலம்	$p\text{-}NO_2C_6H_4COOH$	3.44

கார்பாக்சிலிக் அமிலங்களின் அமிலத்தன்மை மீதான பதிலிடு தொகுதிகளின் விளைவு.

i) எலக்ட்ரான் உள்தள்ளும் ஆல்கைல் தொகுதி அமிலத்தன்மையை குறைக்கின்றது.

எலக்ட்ரான் உள்தள்ளும் தொகுதிகள் (+I தொகுதிகள்) கார்பாக்சிலேட் அயனியின் மீதுள்ள எதிர்மின்சுமையை அதிகரிப்பதால், அதன் நிலைப்புத் தன்மையை குறைகிறது. இதனால் புரோட்டான் வெளியேற்றம் கடினமாகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, ஃபார்மிக் அமிலமானது அசிட்டிக் அமிலத்தை விட அதிக அமிலத்தன்மையை கொண்டுள்ளது.



ஃபார்மிக் அமிலம் அசிட்டிக் அமிலம் புரப்பனாயிக் அமிலம்

ii) எலக்ட்ரான் வெளியீர்க்கும் தொகுதிகள் அமிலத்தன்மையை அதிகரிக்கின்றன.

எலக்ட்ரான் வெளியீர்க்கும் தன்மை கொண்ட பதிலிடு தொகுதிகள், கார்பாக்சிலேட் அயனியின் மீதுள்ள எதிர்மின்சுமையை குறைப்பதால், அதன் நிலைப்புத் தன்மையை அதிகரிக்கிறது. இதனால் புரோட்டான் வெளியேற்றம் ஒப்பீட்டளவில் எளிதாக நிகழ்கிறது.

பதிலிகளின் எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை அதிகரிக்கும்போது அமிலத்தன்மையும் அதிகரிக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, பல்வேறு ஹேலோ அசிட்டிக் அமிலங்களின் அமிலத்தன்மை பின்வரும் வரிசையில் அமைகிறது.

XII U12-Carbonyl Compounds.indd 186 16-12-2022 20:40:03